有源功率因数校正电路中铁氧体磁心电感器的设计

APFC Ferrite Core Inductor Design

1．概述

当交流电源经全波整流和大电容滤波后，将平直的直流电压直接施加于各类变换器及其负载上时，虽然输入电压的波形是正弦波，但输入电流的波形却是窄脉冲，因而使线路的电流含有大量的谐波分量，并使变换器的功率因数大为降低。

大量使用这样的电源设备，将会产生诸多不良的后果，大量的谐波电流对电网造成严重的电磁干扰和谐波污染，影响其它电器设备的正常运行，引起线路故障，甚至使输配电设备损坏；低功率因数使发电和输配电设备（包括输电线）的建造成本和运行成本增加、效率降低。

有鉴于此，欧盟、中国、美国和日本先后制定了电源设备功率因数的标准，功率因数指标正在成为一项全球性的强制规定，而且不再只限于大功率电源设备，更新的标准被运用到仅 75W 的电源设备和 26W 的照明设备等电子产品中。

为了使 开关电源的功率因数达到有关标准所规定的指标，通常要在全波整流器和滤波电容器之间加入一个有源功率因数校正电路（APFC）其原理图如图 1 所示。

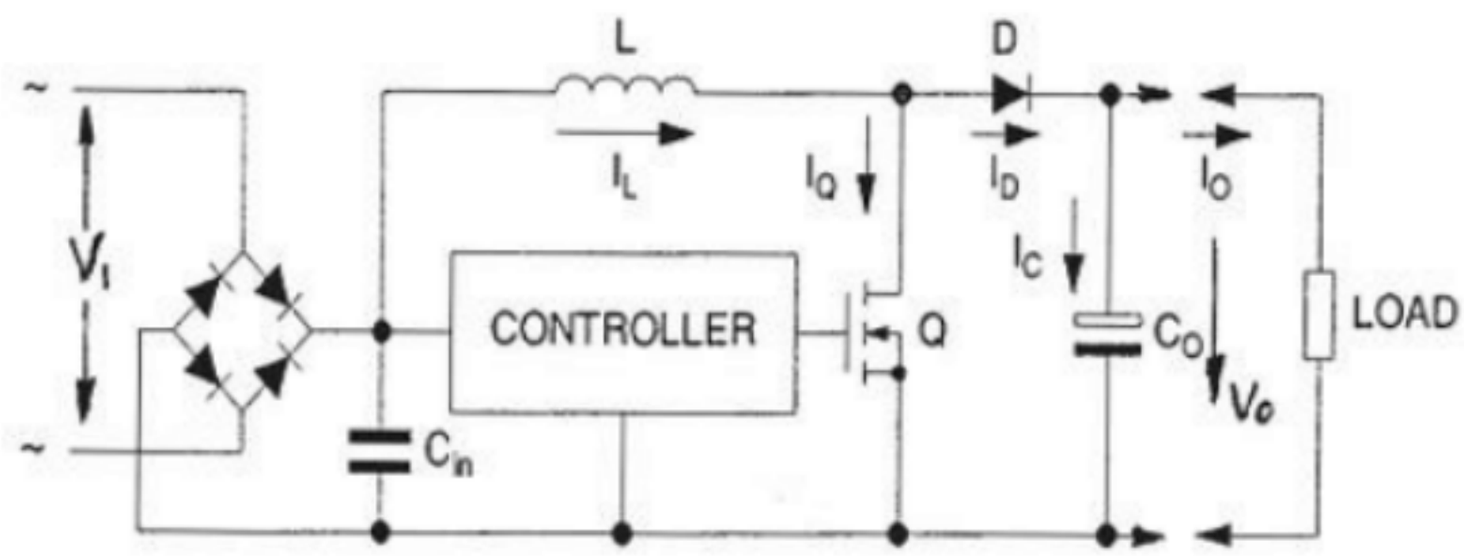

图 1　功率因数校正电路原理图

由图 1 可知，功率因数校正电路其实就是一个由电感器(L)、开关管(Q)、整流管(D)、输出滤波电容器(C_O)和控制器(IC)所组成的升压(Boost)变换器，与一般 DC/DC 升压变换器不同的是，其输入电压不是平稳的直流电压，而是正弦脉动电压(U_{in})很小。

功率因数校正电路的作用，是凭借控制 ***IC*** 依据电压和电流的检测量，经模拟运算而产生的高频驱动脉冲，来控制开关管的导通与关断，从而控制流经电感器的电流，迫使交流电源输入电流的波形及相位均与输入电压的波形和相位趋于一致，使功率因数得到很大的改善($\cos\phi \approx 1.0$)。当然，输入电流各次谐波的幅值和总谐波失真(***THD***)亦随之显着降低。

功率因数校正电路因所选用控制 ***IC*** 的类型不同，并使用与其相适应的电感器，可使其工作在临界模式(***CRM***)或连续传导模式(***CCM***)。***CRM PFC*** 常用于 100W 以下的开关电源，***CCM PFC*** 则适用于 200W 以上的开关电源，至于功率在 100W～200W 之间的开关电源，设计人员则应根据产品的技术和经济指标，

选择合适的电路拓扑。

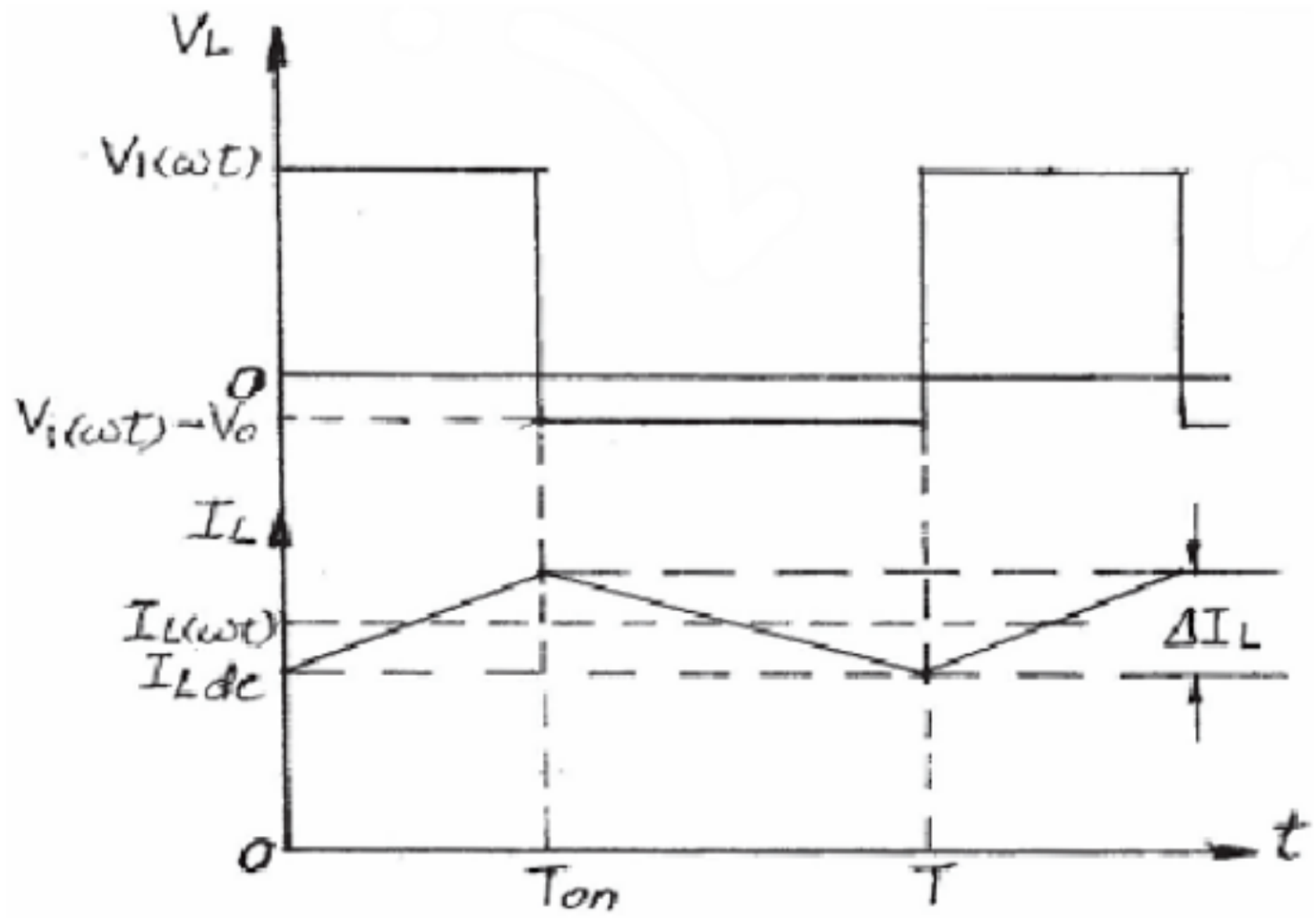

图 3　瞬时U_L、I_L的波形图

2．*CCM PFC* 电感器的设计

2.1 变换器的占空比

CCM PFC 的工作频率是固定的，为了减少电感器和滤波器的体积，选用较高的频率为宜，例如 $f \geqslant 100kHz$。***PFC*** 输入电压的波形如**图 2** 所示，忽略整流器压降时，正弦脉动波形的幅值即：电源电压（正弦波）的幅值U_{1m}，而对应于某时刻 ***t*** 的 ***PFC*** 输入电压的瞬时值则为：

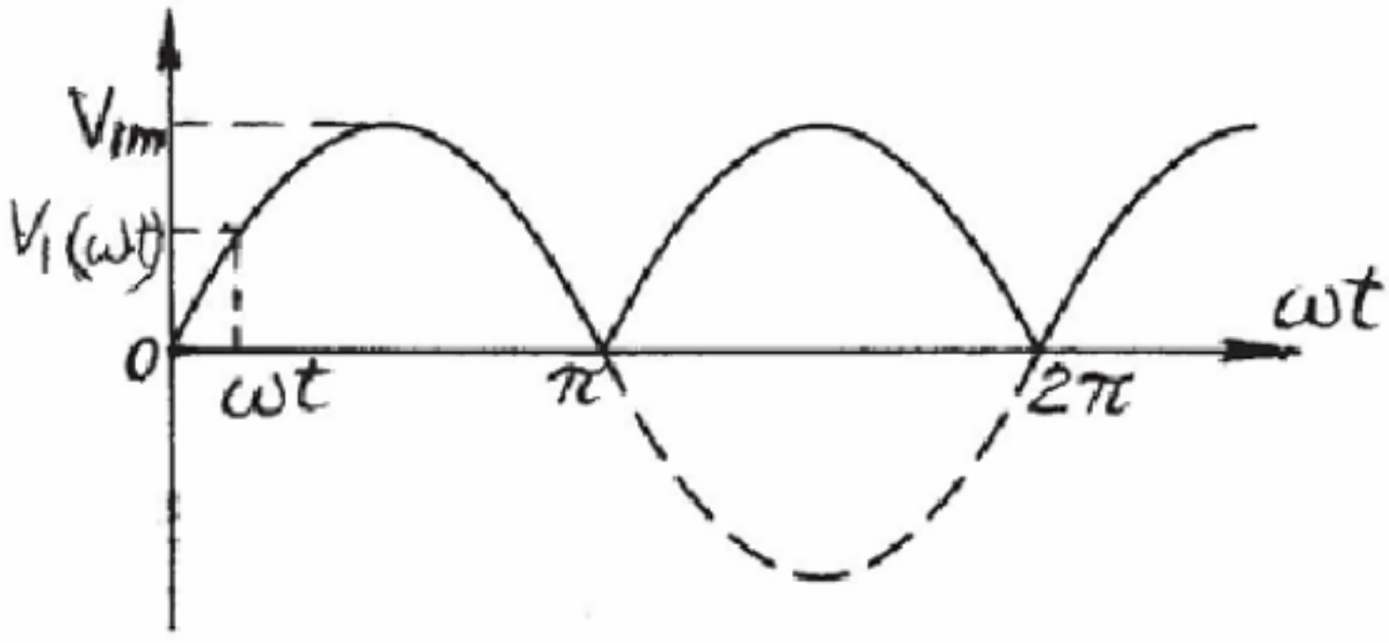

图 2　PFC 输入电压的波形

$$U_{1(\omega t)} = U_{1m} \times \sin \omega t \quad (V) \qquad (1)$$

式中，$0 \leq\leq \omega t \leq \pi$ ，$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f_c$ ，f_c 为电源电压的频率。

在开关管导通期间 $\Delta t = T_{on}(s)$ 整流管截止，负载由电容器供电。在电感器储能的过程中，电感器的端压为$U_{1(\omega t)}$设绕组的电感值为 $L(H)$，则电流增量由零增

加至$\Delta I_{L(\omega t)}$：

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{U_{1(\omega t)}}{L} \quad (A) \qquad (2)$$

在开关管截止期间（对于连续传导模式$\Delta t = T_{off} = T - T_{on}$），整流管导通，电感器的储能释放电感电流向负载及电容器供电。在此期间，电感器的端压为$U_o - U_{1(\omega t)}$，其电流增量由$\Delta I_{L(\omega t)}$减小至零，$\Delta I_{L(\omega t)}$的另一表达式如下：

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{U_o - U_{1(\omega t)}}{L} \times T_{off} \quad (A) \qquad (3)$$

由于变换器的工作频率比电源电压的频率高得多，故可以认为对应于某时刻 t 的电压$U_{1(\omega t)}$在周期 T 内保持不变，其值由式(1)确定。

瞬时电感端压 U_L与电感电流 I_L的波形图如图 3 所示。由于变换器在连续传导模式下工作，某时刻 t 的电感电流为电流增量与直流分量 I_{Ldc}之和，而电感电流的平均值则为：

$$I_{L(\omega t)} = I_{Ldc(\omega t)} + \frac{1}{2}\Delta I_{L(\omega t)} \quad (A) \quad (4)$$

由式(2)和(3)，可得到如下的等式：

$$\frac{U_{1(\omega t)}}{L} \times T_{on} = \frac{U_o - U_{1(\omega t)}}{L} \times T_{off}$$

即：$U_{1(\omega t)} \times T_{on} = (U_o - U_{1(\omega t)}) \times (T - T_{on})$

由上式可求得变换器的占空比 $D_{(\omega t)}$：

$$D_{(\omega t)} = \frac{T_{on}}{T} = 1 - \frac{U_{1(\omega t)}}{U_o} = 1 - \frac{U_{1m}}{U_o} \times \sin \omega t \qquad (5)$$

当输入电压为最大值 $(U_{1m} = U_{1mmax})$，且$\omega t = \frac{\pi}{2}$时，最小占空比为：

$$D_{min} = 1 - \frac{U_{1mmax}}{U_o} \qquad (6)$$

为保证 $D_{min} > 0$，应选取 $U_o > U_{1mmax}$。

2.2 电感电流 I_L

频率固定，平均电流法控制的 ***CCM PFC*** 中，电感电流 I_L的波形如图 4 中

的实线所示。I_L 的波形带有锯齿形的纹波，其频率与开关频率相同；I_L 的平均值 $I_{L(\omega t)}$ 则跟踪输入电压 $U_{1(\omega t)}$ 按正弦波规律变化，并与 $U_{1(\omega t)}$ 的相位相同，其波形如图 4 中的虚线所示。

设 ***PFC*** 的输出功率为 P_o (W)，效率为 η，因为 ***PFC*** 的功率因数 $\cos\phi \approx 1.0$，故电感电流的有效值 I_{Lrms} 为：

$$I_{Lrms} = \frac{P_1}{U_{1rms}} = \frac{P_o}{\eta \times U_{1rms}} \quad (A) \qquad (7)$$

而电感电流 $I_{L(\omega t)}$ 则为：

$$I_{Lrms} = \sqrt{2} \times I_{Lrms} \times \sin \omega t \quad (A) \qquad (8)$$

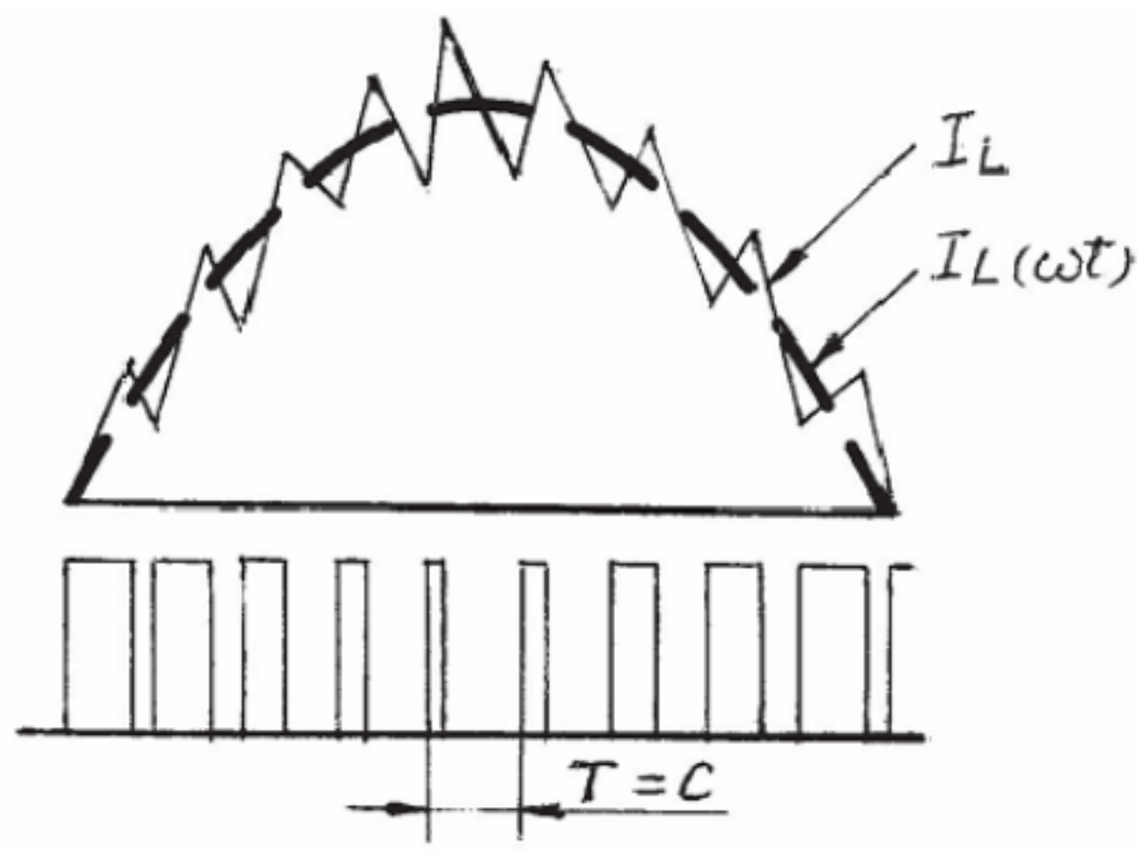

图 4　I_L、$I_{L(\omega t)}$ 的波形图

式中 I_{Lm} 为电感电流平均值 $I_{L(\omega t)}$ 的幅值：

$$I_{Lm} = \frac{\sqrt{2} \times P_o}{\eta \times U_{1rms}} = \frac{2 \times P_o}{\eta \times U_{1m}} \quad (A) \qquad (9)$$

2.3 电感值 L 的选取：

由式(2)和(5)可以求得 $\Delta I_{L(\omega t)}$，另一表达式：

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{U_{1(\omega t)}}{L} \times T_{on} = \frac{U_{1m} \times \sin \omega t}{L} \times \frac{D}{f}$$

$$= \frac{U_{1m} \times \sin \omega t}{L \times f} \times \left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o} \times \sin \omega t\right) \quad (A) \quad (10)$$

我们定义 I_L 的纹波系数 K_I 为 $\frac{\Delta I_{L(\omega t)}}{2}$ 与 $I_{L(\omega t)}$ 之比，即：

$$K_I = \frac{\frac{\Delta I_{L(\omega t)}}{2}}{I_{L(\omega t)}} = \frac{\frac{U_{1m} \times \sin \omega t}{2 \times L \times f} \times \left(1 - \frac{U_{in}}{U_o} \times \sin \omega t\right)}{\frac{2 \times P_o}{\eta \times U_{1m}} \times \sin \omega t}$$

$$= \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times L \times f \times P_o} \times \left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o} \times \sin \omega t\right) \quad (11)$$

显然，当 $\omega t=0$ 时，K_I 为最大值：

$$K_{1max} = \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times L \times f \times P_o} \quad (12)$$

而当 $\omega t=\pi/2$ 时，K_I 则为最小值：

$$K_{1min} = \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times L \times f \times P_o} \times \left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o}\right) \quad (13)$$

在依据对电感电流纹波系数的要求，选定了 K_I 的值以后，就可以求得相应的电感值 L。

通常选择 $\omega t=\pi/2$ 时，K_I =0.05~0.20，这时：

$$L_{\pi/2} = \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times K_I \times f \times P_o} \times \left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o}\right) (H) \quad (14)$$

或选择 $\omega t=0$ 时，K_I =1.0，这时：

$$L_o = \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times f \times P_o} (H) \quad (15)$$

当 K_I =1.0 时，$\frac{\Delta I_{L(\omega t)}}{2} = I_{L(\omega t)}$，由式(4)可知，这时侯电感电流中没有直流分量，且 Toff＝T－Ton，变换工作在临界状态。只要选取电感值 L≥L0，则变换器在 $\omega t=0$ 至 $\omega t=\pi$ 的范围内，均在连续传导模式下工作。

对于输入电压范围较宽和输出负载变化范围较大的变换器，为使 ***PFC*** 在任何情况下均工作在在连续传导模式，必须以 V1m max 和 P0 min 代入式(15)中计算。但用式(14)计算 Lπ/2 时为保证在任何情况下当 $\omega t=\pi/2$ 时的 KI 不大于所选定的值，应以 V1m max 和 P0 min 代入。

设计者可根据需要在 Lπ/2 和 L0 之间选择合适的电感值。

2.4 绕组圈数的选取

首先我们要参考磁材厂家（例如 LCC、E PCOS、TDK）所提供的各类不同大小磁心在某一工作频率时所能传递的功率的数据，依据电感器传递的功率、工作的频率和其它技术要求，来选择磁心的形状和大小。设所选定的磁心的有效截面积为 Ae(m2)，则电感器绕组的圈数可由下式求得：

$$N = \frac{D_{(\omega t)} \times U_{1(\omega t)}}{f \times \Delta B \times A_e} \qquad (16)$$

对于 CCM PFC，由于电感电流 $I_{L(\omega t)}$ 中有较大的直流分量，为使磁路不至饱和，除了应适当地选取磁密的变化量 ΔB(T)，还必须以乘积 DV1 的最大值 $\left(D_{(\omega t)} \times U_{1(\omega t)}\right)_{max}$ 代入上式来计算绕组的圈数。

当 $U_{1(\omega t)} = U_{1max(\omega t)}$ 时，

$$D_{max(\omega t)} \times U_{1max(\omega t)} = \left(1 - \frac{U_{1mmax}}{U_{\circ}} \times \sin \omega t\right) \times U_{1mmax} \times \sin \omega t \qquad (17)$$

令：$\dfrac{d\left(D_{max(\omega t)} \times U_{1max(\omega t)}\right)}{d(\sin \omega t)} = 0$

即：$U_{1mmax} - \dfrac{2 \times U_{1mmax}^2}{U_{\circ}} \times \sin \omega t = 0$

由：$\sin \omega t = \dfrac{U_{\circ}}{2 \times U_{1mmax}}$ 可求得对应于 $\left(D_{(\omega t)} \times U_{1(\omega t)}\right)_{max}$ 的 ωt 的值为：

$$\omega t = \sin^{-1} \frac{U_{\circ}}{2 \times U_{1mmax}} \qquad (18)$$

将式(18)求得的 ωt 值代入式(17)计算出，再代入式(16)，即可求得电感器绕组的圈数 N。

2.5 磁心气隙尺寸的计算

电感器磁心的尺寸和绕组的圈数确定以后，为使绕组的电感值等于前 2.3 节中所选定的电感值 L，通常都要在磁心中柱磨削加工一个长度为 $l_{0(m)}$ 的气隙（或在磁心的边柱间加垫厚度为 $\frac{l_0}{2}$ 的绝缘片）。

先用下面提供的公式，近似地计算出气隙的长度 l_0，再根据样品的测试结果稍作调整，而最后确定 l_0 的值。

$$l_0 = \frac{K_I \times \mu_0 \times N^2 \times A_e}{L} \text{(m)} \qquad (19)$$

式中： $\mu_0 = 1.257 \times 10^{-6}\ (\mathrm{H/m})$，为真空的磁导率（磁常数）；KI＝1.2~1.6，为修正系数。

考虑气隙处磁密分布的边缘效应而引入的修正系数 KI，与气隙的大小有关，l_0 较大时，应选用较大的 KI 值。

2.6 绕组的电流密度和线径、股数的选取

由式(7)可求得电感电流的有效值为：

$$I_{Lrms} = \frac{P_o}{\eta \times U_{Irms}} \text{(A)}$$

设绕组的电流密度为 $j_{Cu}\ (\mathrm{A/mm^2})$ 则绕组导体的总截面积应为：

$$A_{Cu} = \frac{I_{Lrms}}{j_{Cu}}\ (\mathrm{mm^2}) \qquad (20)$$

设单根圆铜线的截面积为 $S_{Cu}\ (\mathrm{mm^2})$，铜线的并联根数为 n，则由 $A_{Cu} = n \times S_{Cu}$，可求得单根圆铜线的直径 d_{Cu} 为：

$$S_{Cu} = \frac{A_{Cu}}{n}$$

$$S_{Cu} = \frac{\pi}{4} \times d_{Cu}^2$$

所以：

$$d_{Cu} = \sqrt{\frac{4 \times A_{Cu}}{\pi \times n}} = 1.13 \times \sqrt{\frac{A_{Cu}}{n}} \text{(mm)} \qquad (21)$$

考虑到电感电流中高频的锯齿形纹波的幅值不大，由趋肤效应和邻近效应所产生的附加铜耗较小，故 CCM PFC 电感器的 j_{Cu} 和 d_{Cu} 可以比一般开关电源变压器的 j_{Cu} 和 d_{Cu} 稍大些。

确定了绕组的圈数、线径和并绕根数之后，剩下的工作就是绕组的分布与排列。如果窗口排列绕组的空间不够或是很空，就要重新选择 ΔB 和 j_{Cu} 甚至更改磁心的尺寸。

ΔB 和 j_{Cu} 的选取，直接关系到电感器的效率、温升和成本。因此选取 ΔB 和 j_{Cu} 的依据是：电感器的效率和温升在容许的范围之内，且具有尽可能小的体

积。

3.1 电感电流 I_L

零电流导通，且导通时间 Ton 固定的 CRM PFC 变换器，基本上工作在临界状态。电感电流 IL 的波形如图 5 中实线所示，在 Ton 期间，电感电流由零增加至 $\Delta I_{L(\omega t)}$：

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{U_{l(\omega t)}}{L} \times T_{on} (A) \qquad (22)$$

而在 Toff 期间，电感电流由 $\Delta I_{L(\omega t)}$ 减小至零，$\Delta I_{L(\omega t)}$ 的另一表达式如下：

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{U_o - U_{l(\omega t)}}{L} \times T_{off} (A) \qquad (23)$$

某时刻 t 时，电感电流的平均值为电流增量的二分之一，即：

$$I_{L(\omega t)} = \frac{1}{2} \times \Delta I_{L(\omega t)} (A) \qquad (24)$$

$I_{L(\omega t)}$ 跟踪输入电压 $U_{l(\omega t)}$ 按正弦波规律变化，并与 $U_{l(\omega t)}$ 的相位相同，其波形图如图 5 中的细虚线所示。

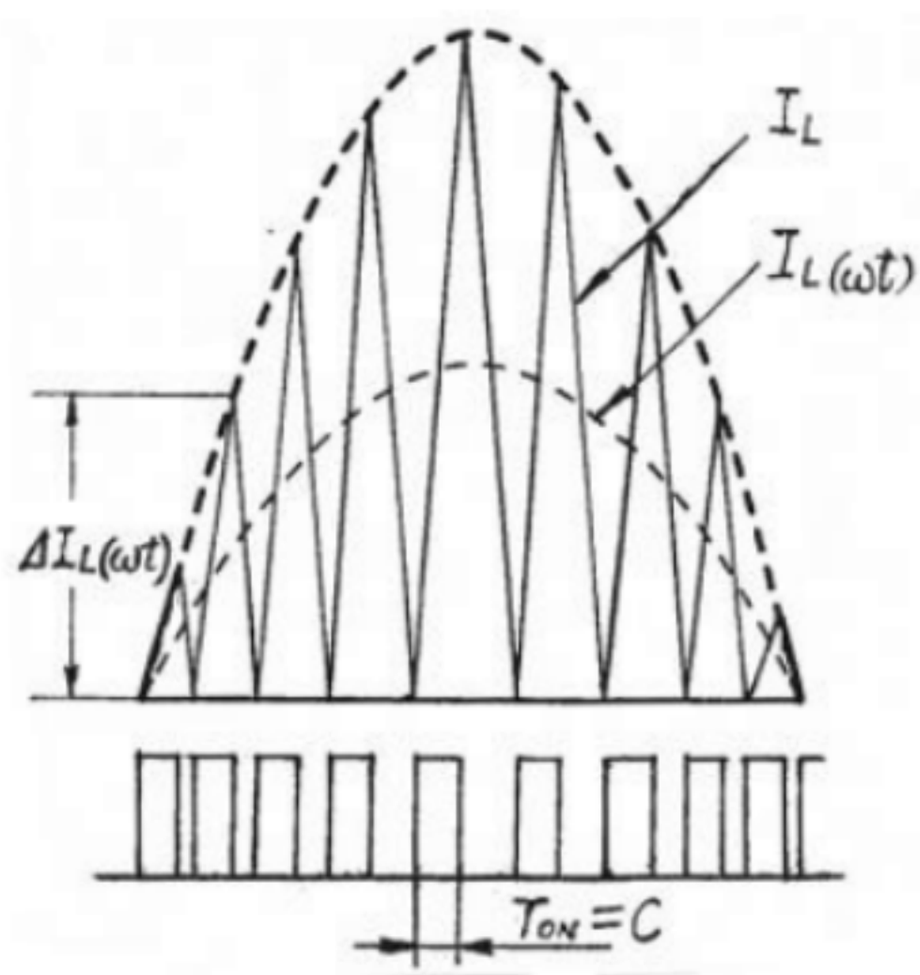

图 5　IL、IL（ωt）的波形图

图 5 中的粗虚线为电感电流 IL 的峰值的包络线，它也是按正弦波规律变化，并与 $U_{l(\omega t)}$ 同相位的。

参看前 2.2 节的推导，可列出电流平均值的表达如下：

$$I_{L(\omega t)} = I_{Lm} \times \sin \omega t = \frac{2 \times p_o}{\eta \times U_{lm}} \times \sin \omega t (A) \qquad (25)$$

3.2 导通时间 Ton

由式(24)和(25)可得：

$$\frac{1}{2}\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{2\times P_o}{\eta\times U_{1m}}\times\sin\omega t$$

$$\Delta I_{L(\omega t)} = \frac{4\times P_o}{\eta\times U_{1m}}\times\sin\omega t$$

以式(22)代入：

$$\frac{U_{1m}\sin\omega t}{L}\times T_{on} = \frac{4\times P_o}{\eta\times U_{1m}}\times\sin\omega t$$

可求得： $T_{on} = \dfrac{4\times L\times P_o}{\eta\times U_{1m}^2}$ (s)　　(26)

由此可见，当输入电压和输出功率一定时，对应于所选定的电感值 L，导通时间 Ton 是固定不变的。

按上式，我们可先选定导通时间 Ton（例如 Ton=10μs），来计算 CRM PFC 电感器所需的电感值 L：

$$L = \frac{\eta\times U_{1m}^2\times T_{on}}{4\times P_o}\ (H) \qquad (27)$$

但是，选用此 L 值是否可适，则要在用式(30)验算了变换器的最低开关频率 ***fmin*** 后，再作决定。为避免产生电磁噪音，一般 L 值的选取，应使 ***fmin*** ≥15kHz。

3.3 开关频率 f 和电感值 L 的选取

与前 2.1 节式(5)的推导相同，由式(22)和(23)可求得变换器的占空比为：

$$D_{on} = \frac{T_{on}}{T_{(\omega t)}} = 1 - \frac{U_{inm}}{U_o}\times\sin\omega t \qquad (28)$$

因为 $D_{(\omega t)} = \dfrac{T_{on}}{T_{(\omega t)}} = T_{on} f_{(\omega t)}$，以式(26)和(28)式代入，则可求得：

$$f_{(\omega t)} = \frac{D_{(\omega t)}}{T_{on}} = \frac{\eta\times U_{1m}^2}{4\times L\times P_o}\times\left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o}\sin\omega t\right)\ (Hz) \qquad (29)$$

对于 CRM PFC，变换器的开关频率 f 是随时间而变化的，当 $\omega t = \pi/2$ 时，$f_{(\omega t)}$ 的最小值为：

$$f_{min} = \frac{\eta\times U_{1m}^2}{4\times L\times P_o}\left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o}\right)\ (Hz) \qquad (30)$$

设计 CRM PFC 电感器时，通常是先选取 f_{min} (≥15kHz)，再按下式求得所需的电感值 L：

$$L = \frac{\eta \times U_{1m}^2}{4 \times f_{min} \times P_o} \times \left(1 - \frac{U_{1m}}{U_o}\right)(H) \qquad (31)$$

4 磁心尺寸和绕组圈数的选取

磁心尺寸的选取，可按下列经验公式计算出磁心的最小有效体积$U_{e\,min}$，再从磁心生产厂家的产品目录中找到适用的磁心，其$U_e \geqslant U_{e\,min}$。

$$U_{e\,min} = 4 \times L \times I_{Lrms}^2 \times 10^{-3} = 4 \times L \times \left(\frac{P_o}{\eta \times U_{1rms}}\right)^2 \times 10^{-3}(m^2)$$

显然，计算$U_{e\,min}$时，应以 **P0max** 和 **V1rms min** 代入上式。

设所选定磁心的有效截面积为 **Ae(m2)**，则可由下式求得电感器绕组的圈数为：

$$N = \frac{U_{1mmax} \times T_{on}}{\Delta B \times A_e} \qquad (33)$$

根据开关频率的高低，考虑磁心铁耗的大小，在选定了 **ΔB** 以后，必须以最高输入电压的幅值 **V1m max** 代入上式计算绕组的圈数 **N**，以免磁路饱和。

关于气隙尺寸，绕组线径和股数的设计计算均与 **CCM PFC** 电感器的相同，不予赘述。应注意的是，高频的电感电流产生较大的附加铜耗，电流密度 **jCu** 和线径 **dCu** 都要比 **CCM PFC** 电感器的 **jCu** 和 **dCu** 小些。

参考文献

[1]《软磁铁氧体磁心开关电源变压器的原理与设计》，何可人编著,大比特资讯培训中心教材(2004 年)

[2]《PFC Converter Design with IR1150 One Cycle Control IC》 By R. Brown M. Soldano, International Rectifier

[3]《L6561, Enhanced Transition Mode Power Factor Corrector》By Claudio Adragna, SGS-Thomson